



UNIVERSIDAD  
POLITÉCNICA  
DE MADRID



Universidad Politécnica de Madrid  
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio

MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS ESPACIALES

---

# Reducción modal mediante Craig-Bampton y validación frente al modelo completo

---

Moreno Gómez, Jorge

Madrid, 6 de abril de 2025

# Índice

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Índice de figuras                                                            | II        |
| Índice de tablas                                                             | III       |
| <b>1 Introducción</b>                                                        | <b>1</b>  |
| <b>2 Documentos de referencia</b>                                            | <b>2</b>  |
| <b>3 Descripción del modelo FEM</b>                                          | <b>3</b>  |
| 3.1 Obtención de las matrices de inercia y de rigidez de cada viga . . . . . | 4         |
| <b>4 Marco teórico</b>                                                       | <b>6</b>  |
| 4.1 Modelo completo . . . . .                                                | 6         |
| 4.2 Reducción de Craig-Bampton . . . . .                                     | 7         |
| 4.2.1 Construcción de la matriz transformación de Craig-Bampton . . . . .    | 8         |
| 4.2.2 Transformación completa y sistema reducido . . . . .                   | 9         |
| 4.2.3 Criterio de reducción modal . . . . .                                  | 9         |
| <b>5 Resultados</b>                                                          | <b>11</b> |
| 5.1 Modelo completo . . . . .                                                | 11        |
| 5.2 Reducción de Craig-Bampton . . . . .                                     | 12        |
| <b>6 Conclusiones</b>                                                        | <b>14</b> |

## Índice de figuras

|                                                                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1.1. Figura esquemática de la estructura a estudiar. . . . .                                                                                               | 1  |
| Figura 3.1. Modelo FEM global construido con ambas vigas y esquema de la numeración de nodos y elementos. . . . .                                                 | 4  |
| Figura 3.2. Matrices de masa y de rigidez de la Viga 1 generadas con Patran-Nastran ( $51 \times 51$ ). . . . .                                                   | 5  |
| Figura 3.3. Matrices de rigidez de la Viga 2 generadas con Patran-Nastran ( $61 \times 61$ ). . . . .                                                             | 5  |
| Figura 4.1. Distribución de modos por banda de tercio de octava. La barra gris indica la última banda conservada que cumple con el mínimo de cinco modos. . . . . | 9  |
| Figura 5.1. Velocidad RMS de la viga 1 del modelo completo. . . . .                                                                                               | 11 |
| Figura 5.2. Velocidad RMS de la viga 2 del modelo completo. . . . .                                                                                               | 11 |
| Figura 5.3. Velocidad RMS del conjunto del modelo completo. . . . .                                                                                               | 12 |
| Figura 5.4. Velocidad RMS de la viga 1 al aplicar reducción de Craig-Bampton. . . . .                                                                             | 12 |
| Figura 5.5. Velocidad RMS de la viga 2 al aplicar reducción de Craig-Bampton. . . . .                                                                             | 13 |
| Figura 5.6. Velocidad RMS del conjunto al aplicar reducción de Craig-Bampton. . . . .                                                                             | 13 |

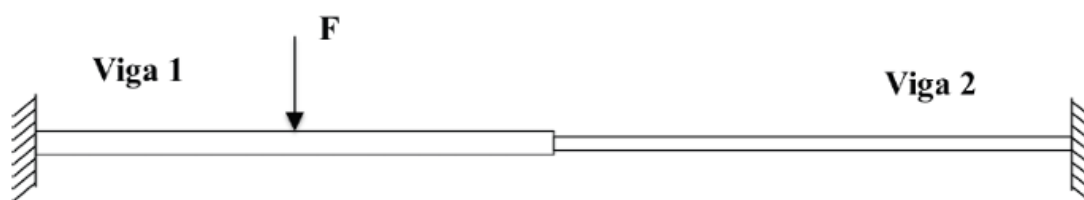
## Índice de tablas

|                                                                                                                             |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Tabla 1.1. Dimensiones de las dos vigas analizadas. . . . .                                                                 | 1 |
| Tabla 1.2. Materiales de las dos vigas analizadas. . . . .                                                                  | 1 |
| Tabla 3.1. Propiedades 1D creadas en el modelo FEM del ejercicio 1. . . . .                                                 | 3 |
| Tabla 3.2. Resumen de los elementos, junto con su propiedad y numeración, creados en el modelo FEM del ejercicio 1. . . . . | 3 |
| Tabla 3.3. Condición de contorno creada en el modelo FEM del ejercicio 1. . . . .                                           | 4 |

## 1. Introducción

En el presente trabajo se pretende realizar la validación del Método de la Síntesis Modal de Componentes (Craig-Bampton) comparando los resultados obtenidos: a) con un modelo FEM completo (reteniendo la base modal completa del sistema), y b) con el método de reducción de Craig-Bampton.

El caso a estudiar consta de dos vigas elásticas de sección circular vibrando a flexión, tal y como se muestra en la Figura 1.1, para las cuales se considera que el amortiguamiento es nulo. Ambas vigas están empotradas en uno de sus extremos, y unidas a la otra por medio de un nodo de interfaz.



**Figura 1.1.** Figura esquemática de la estructura a estudiar.

Se pretende obtener la respuesta del sistema a una carga puntual de 1 N aplicada en el centro de la Viga 1, comparando los desplazamientos obtenidos con un modelo FEM completo y un modelo reducido de Craig-Bampton. En la Tabla 1.1 se muestran las dimensiones de la longitud y la sección de las vigas estudiadas, y en la Tabla 1.2

**Tabla 1.1.** Dimensiones de las dos vigas analizadas.

| Parámetro                           | Viga 1             | Viga 2             |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Longitud [m]                        | 0.5                | 0.6                |
| Radio de la sección transversal [m] | $1 \times 10^{-3}$ | $5 \times 10^{-4}$ |

**Tabla 1.2.** Materiales de las dos vigas analizadas.

| Viga   | Material   | E [Pa]                | $\nu$ [-] | $\rho$ [kg/m <sup>3</sup> ] |
|--------|------------|-----------------------|-----------|-----------------------------|
| Viga 1 | CFRP       | $2,4 \times 10^8$     | 0.4       | 1400                        |
| Viga 2 | AW 2024 T4 | $7,24 \times 10^{10}$ | 0.22      | 2768                        |

## 2. Documentos de referencia

- [1] Roy R Craig, Mervyn C C Bampton, *Coupling of Substructures for Dynamic Analyses*, AIAA Journal, 1968, 6 (7), pp.1313-1319. Disponible en: <https://hal.science/hal-01537654/document>

### 3. Descripción del modelo FEM

Para la construcción del modelo de elementos finitos se ha empleado el programa MSC Patran. Es importante destacar que se ha empleado las unidades del sistema internacional, con una tolerancia global de

Primero se ha comenzado por definir los puntos  $P_1 = (0, 0, 0)$ ,  $P_2 = (0, 5, 0, 0)$  y  $P_3 = (1, 1, 0, 0)$ , correspondientes a los límites de las vigas, para posteriormente crear dos curvas, la primera que una los puntos  $P_1$  y  $P_2$ , y la segunda que una los puntos  $P_2$  y  $P_3$ .

Posteriormente se crean los materiales de ambas vigas, en ambos casos definidos como isótropos, especificando los valores mostrados en la Tabla 1.2.

Tras ello, se construye las secciones circulares macizas de ambas vigas, según lo mostrado en la Tabla 1.1. Posteriormente se crean las propiedades de cada una de las vigas, lo cual se muestra en la Tabla 3.1.

**Tabla 3.1.** Propiedades 1D creadas en el modelo FEM del ejercicio 1.

| Nombre   | Material      | Sección        | Bar Orientation |
|----------|---------------|----------------|-----------------|
| 1D_viga1 | CFRP          | Seccion_viga_1 | <0. 0. 1.>      |
| 1D_viga2 | EN_AW_2024_T4 | Seccion_viga_2 | <0. 0. 1.>      |

Después, se genera una semilla de malla para cada una de las vigas. La Viga 1, consta de una semilla con 50 elementos, mientras que la Viga 2 de una semilla con 60 elementos. Una vez creadas las semillas de malla, se pasa a crear la malla de cada viga, asignando una numeración y propiedad concretas. Posteriormente, se realiza una equivalencia de nodos para fusionar los nodos en el punto de interfaz en uno solo. Una vez mallado, se procede al proceso de renumeración de nodos y elementos (véase la Tabla 3.2).

**Tabla 3.2.** Resumen de los elementos, junto con su propiedad y numeración, creados en el modelo FEM del ejercicio 1.

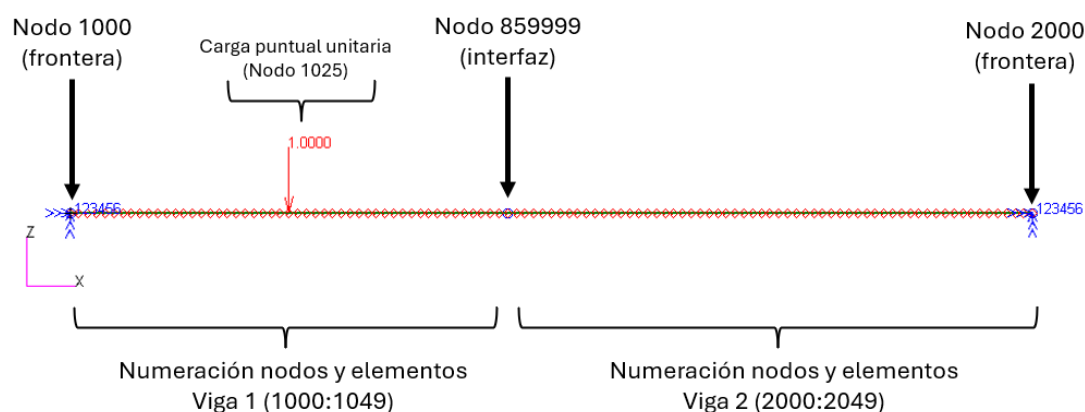
| Tipo de elemento | Propiedad | Numeración |
|------------------|-----------|------------|
| 1D               | 1D_viga1  | 1000:1049  |
| 1D               | 1D_viga2  | 2000:2059  |

Una vez la malla está completa, se procede a la creación de un caso de dos casos de carga: *LoadCase\_con\_BC* y *LoadCase\_sin\_BC*. Posteriormente se crea las condición de contorno de empotramiento, que se aplica a los nodos extremos de las vigas (véase Tabla 3.3).

**Tabla 3.3.** Condición de contorno creada en el modelo FEM del ejercicio 1.

| Nombre     | Tipo | DOF restringidos                   | Nodos      |
|------------|------|------------------------------------|------------|
| SPC_123456 | SPC  | $T_x, T_y, T_z, R_x, R_y, R_z = 0$ | 1000, 2000 |

Finalmente, se crea una carga puntual en la dirección  $-z$  de valor unitario, aplicada sobre el nodo central de la Viga 1, en este caso, el nodo 1025 (vigésimosexto nodo de la Viga 1). Tanto la condición de contorno como la carga se asignan al caso de carga *LoadCase\_con\_BC*, mientras que el caso *LoadCase\_sin\_BC* permanece sin ninguna restricción ni fuerza aplicada. EN la Figura 3.1 se muestra una captura del fichero *.db* generado en el que se muestra la numeración de los nodos y elementos, así como el nodo de interfaz, para posteriormente ayudar a construir el modelo de Craig-Bampton.



**Figura 3.1.** Modelo FEM global construido con ambas vigas y esquema de la numeración de nodos y elementos.

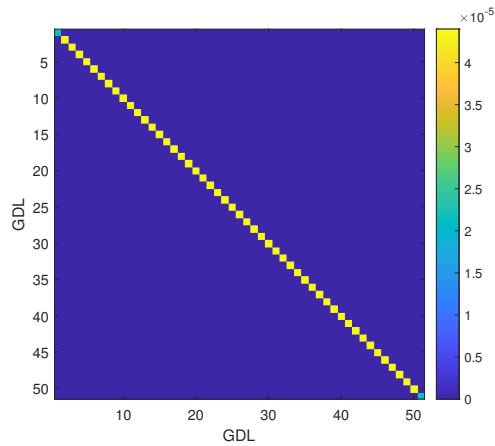
### 3.1. Obtención de las matrices de inercia y de rigidez de cada viga

Como se pretende aplicar la reducción de Craig-Bampton, el modelo (fichero *.db*) presentado en la Sección 3 se divide en dos ficheros distintos, uno que solo contenga el modelo FEM de la Viga 1 junto con el nodo de interfaz (numerado con el ID 859999), y otro que solo contenga el modelo FEM de la Viga 2 junto con el nodo de interfaz. Finalmente, se genera un archivo *.bdf* para cada una de las vigas. En cada fichero *.bdf* se incorporar la línea de código *EXTSEOUT(STIF, DAMP, MASS, EXTID=1, DMIGPCH)* que, tras la ejecución de un análisis de modos propios (SOL103), permite extraer un fichero *punch (.pch)* con el que se obtienen las matrices de masa y de rigidez de cada una de las vigas por separado.

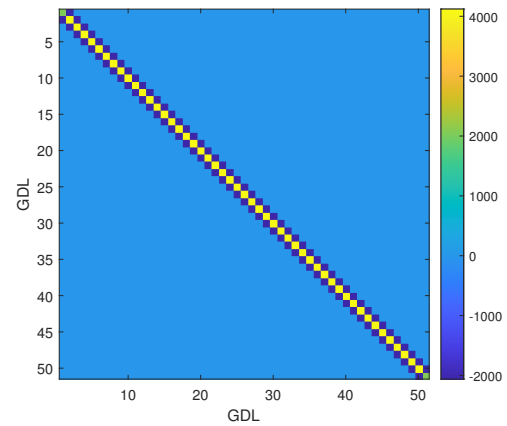
Una vez realizado el proceso descrito anteriormente, se muestran las matrices de masa y rigidez asociadas a la Viga 1 en la Figura 3.2, y a la Viga 2 en la Figura 3.3. Adicionalmente, se ha definido un vector columna que representa las cargas nodales aplicadas al sistema. Para el caso de la viga 1, el vector de fuerzas presenta una única componente distinta de cero: la componente 26 (nodo con ID 1025, (véase la Figura 3.1)), que corresponde a la



posición longitudinal de 0.25 m, y cuyo valor es  $-1$ . El resto de componentes son nulas. En el caso de la viga 2, todas las componentes del vector de fuerzas son iguales a cero.

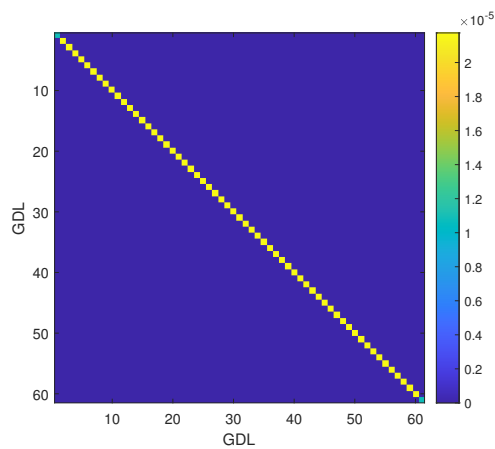


(a) Matriz de masas.

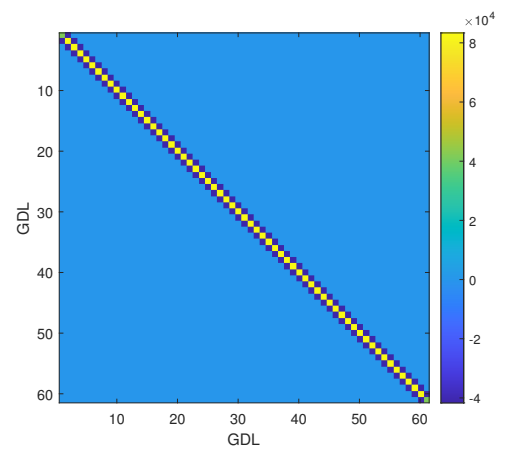


(b) Matriz de rigidez.

**Figura 3.2.** Matrices de masa y de rigidez de la Viga 1 generadas con Patran-Nastran ( $51 \times 51$ ).



(a) Matriz de masas.



(b) Matriz de rigidez.

**Figura 3.3.** Matrices de rigidez de la Viga 2 generadas con Patran-Nastran ( $61 \times 61$ ).

## 4. Marco teórico

### 4.1. Modelo completo

Con el objetivo de estimar la reducción en el coste computacional que supone el uso de técnicas de reducción modal, se realiza en primer lugar un análisis mediante el método de los elementos finitos sin aplicar ningún tipo de reducción. Para ello, se ensamblan las dos vigas a través del nodo de interfaz, generando así las matrices del sistema completo. Posteriormente, se resuelve el sistema matricial dinámico con el fin de obtener la respuesta en velocidad:

$$[M] \{\ddot{q}(t)\} + [K] \{q(t)\} = \{f(t)\}, \quad (4.1)$$

donde  $[M]$  representa la matriz de masas,  $[K]$  la matriz de rigidez,  $\{q(t)\}$  el vector de desplazamientos y  $\{f(t)\}$  el vector de fuerzas externas aplicadas al sistema.

Dado que la excitación aplicada es de tipo armónico, la solución del sistema también lo será. Por tanto, se puede asumir lo siguiente para operar en el dominio de la frecuencia:

$$f(t) = \tilde{F}e^{i\omega t}, \quad q(t) = \tilde{Q}e^{i\omega t}, \quad (4.2)$$

lo que permite transformar el sistema original en el dominio del tiempo al siguiente sistema en el dominio de la frecuencia:

$$([K] - \omega^2[M]) \cdot \{\tilde{Q}\} = \{\tilde{F}\}. \quad (4.3)$$

Por lo tanto, el vector de desplazamientos en el dominio de la frecuencia es:

$$\{\tilde{Q}\} = ([K] - \omega^2[M])^{-1} \cdot \{\tilde{F}\}. \quad (4.4)$$

Una vez obtenido el vector de desplazamientos, se procede al cálculo del valor cuadrático medio (RMS) de la velocidad mediante la siguiente expresión:

$$\dot{q}_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\omega \cdot q_i)^2}, \quad (4.5)$$

donde  $N$  representa el número total de grados de libertad.

Este procedimiento se implementa para ambas vigas de forma independiente en MATLAB, con el fin de comparar los resultados una vez incorporada la reducción modal.

El ensamblaje del sistema estructural se realiza mediante la concatenación de las matrices de rigidez y de masa correspondientes a cada viga. Para ello, se suman los términos coincidentes en las posiciones asociadas a nodos comunes, en este caso, el nodo de interfaz (ID 859999). Como resultado, se obtiene una única matriz global en la que el número total de grados de libertad es igual a la suma de los grados de libertad individuales de ambos sistemas menos los asociados a los nodos compartidos.

Una vez generada la matriz global del sistema, es necesario proceder a la eliminación de las filas y columnas asociadas a los grados de libertad restringidos, lo cual permite incorporar de manera adecuada las condiciones de contorno impuestas. En este caso particular, se aplica una condición de empotramiento, lo que implica suprimir las filas y columnas correspondientes de las matrices de masa y rigidez, así como las componentes del vector de cargas nodales afectadas.

## 4.2. Reducción de Craig-Bampton

El método de los elementos finitos se basa fundamentalmente en la inversión de matrices para resolver el sistema dinámico representado por la ecuación (4.1). Cuando las matrices involucradas son de gran tamaño, resulta beneficioso aplicar técnicas de reducción que permitan disminuir el número de grados de libertad del sistema, sin comprometer la precisión de la representación física del modelo estructural.

En esta sección se aborda la implementación del método de Craig-Bampton sobre el sistema de vigas previamente descrito.

La implementación del método de reducción de Craig-Bampton implica la necesidad de reorganizar los nodos del sistema diferenciando entre nodos interiores y nodos de frontera:

$$\{q\} = \{q_f \ q_{IF} \ q_i\} = \begin{Bmatrix} q_f \\ q_{IF} \\ q_i \end{Bmatrix}, \quad (4.6)$$

donde el subíndice  $i$  hace referencia a un nodo interior, el subíndice  $f$  a un nodo de frontera, y el subíndice  $IF$  a un nodo de interfaz, tratado de la misma manera que un nodo de frontera. En este caso particular, el nodo de interfaz se considera como nodo de frontera, ya que conecta ambos subsistemas. En el caso de estudio, atendiendo a la numeración FEM mostrada en la Sección 3, el nodo 1 de la Viga 1 (ID 1000) y el nodo 1 de la Viga 2 (ID 2000) son considerados nodos de frontera, mientras que sus nodos 51 (ID 859999) y 61 (ID 859999) son de interfaz, respectivamente (véase la Figura 3.1). El resto de nodos se clasifica como nodos interiores. En consecuencia, las matrices de masa y rigidez deben reorganizarse según esta distinción:

$$\begin{bmatrix} M_{ff} & M_{fi} \\ M_{if} & M_{ii} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{q}_f \\ \ddot{q}_i \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} K_{ff} & K_{fi} \\ K_{if} & K_{ii} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} q_f \\ q_i \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} F_f \\ F_i \end{Bmatrix}. \quad (4.7)$$

La formulación de Craig-Bampton descompone el desplazamiento total en una combinación lineal de modos estáticos y modos interiores asociados a condiciones de frontera fijas. Esta representación se expresa como:

$$\{q\} = \begin{Bmatrix} q_f \\ q_i \end{Bmatrix} = [\phi_s]\{q_f\} + [\phi_i]\{\eta_i\} = [\phi_s, \phi_i] \begin{Bmatrix} \eta_f \\ \eta_i \end{Bmatrix} = [\Psi] \begin{Bmatrix} q_f \\ \eta \end{Bmatrix}, \quad (4.8)$$

donde  $[\Psi]$  es la matriz de transformación modal de Craig-Bampton que permite proyectar el sistema completo en un espacio reducido con menor número de grados de libertad.

#### 4.2.1. Construcción de la matriz transformación de Craig-Bampton

**Modos estáticos (condiciones de contorno).** Para obtener los modos estáticos, se asume que no hay efectos inerciales, es decir,  $\ddot{q}_i = 0$ ), y se imponen desplazamientos unitarios en los grados de libertad de frontera. Esto conduce al siguiente sistema:

$$\begin{bmatrix} K_{ff} & K_{fi} \\ K_{if} & K_{ii} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} q_f \\ q_i \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} R_f \\ 0 \end{Bmatrix}, \quad (4.9)$$

donde  $\vec{R}_f$  representa el vector de reacciones en los grados de libertad de frontera, derivado de la imposición de desplazamientos unitarios en dichos nodos. La solución al sistema anterior es:

$$\{q_i\} = -K_{ii}^{-1}K_{if}\{q_f\} \Rightarrow \{q\} = \begin{Bmatrix} q_f \\ q_i \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} I \\ -K_{ii}^{-1}K_{if} \end{Bmatrix} \{q_f\} = [\phi_s]\{\eta_f\}, \quad (4.10)$$

donde  $[\phi_s]$  contiene los vectores asociados a los modos estáticos generados por las condiciones de frontera, y  $\eta_f$  representa los desplazamientos en dichos grados de libertad.

**Modos dinámicos interiores.** Para caracterizar el comportamiento dinámico en la parte interior de la estructura (manteniendo fija la frontera), se resuelve el problema de autovalores siguiente:

$$(K_{ii} - \omega^2 M_{ii})\{\phi_i\} = \{0\}, \quad (4.11)$$

lo que permite definir la transformación modal en los nodos interiores como:

$$\{q\} = \begin{Bmatrix} q_f \\ q_i \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ [\phi_i] \end{Bmatrix} \{\eta_i\} \quad (4.12)$$

#### 4.2.2. Transformación completa y sistema reducido

Finalmente, combinando los modos estáticos y dinámicos previamente definidos, se obtiene la transformación global Craig-Bampton como:

$$\{q\} = \begin{bmatrix} I & 0 \\ -K_{ii}^{-1}K_{if} & [\phi_i] \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \eta_f \\ \eta_i \end{Bmatrix} = \Psi \{\eta\}, \quad (4.13)$$

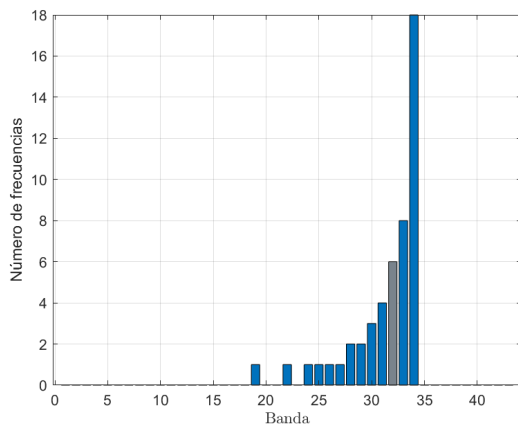
donde  $\Psi$  representa la matriz de transformación. De modo que las matrices reducidas son:

$$M_{CB} = [\Psi]^T [M] [\Psi] \quad K_{CB} = [\Psi]^T [K] [\Psi]. \quad (4.14)$$

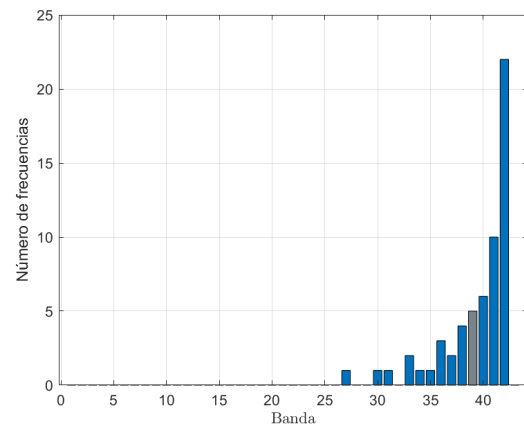
#### 4.2.3. Criterio de reducción modal

Con el fin de aplicar la transformación Craig-Bampton al sistema completo, se ha implementado una reducción modal independiente en cada una de las vigas, basada en bandas de tercios de octava. El criterio adoptado consiste en conservar todos los modos hasta alcanzar la última banda de frecuencia en la que al menos cinco modos estén presentes. Este criterio asegura una representación adecuada del comportamiento dinámico en cada intervalo de frecuencia considerado.

La Figura 4.1 muestra la distribución del número de modos por banda para ambas vigas. La barra gris indica la última banda de frecuencia retenida que cumple el umbral mínimo de cinco modos. Es importante destacar que esta selección se realiza de manera independiente para cada viga, lo cual debe ser tenido en cuenta en la posterior etapa de ensamblaje.



(a) Viga 1.



(b) Viga 2.

**Figura 4.1.** Distribución de modos por banda de tercio de octava. La barra gris indica la última banda conservada que cumple con el mínimo de cinco modos.

Según este criterio, se retienen 26 modos interiores para la viga 1 y 38 modos interiores para la viga 2.

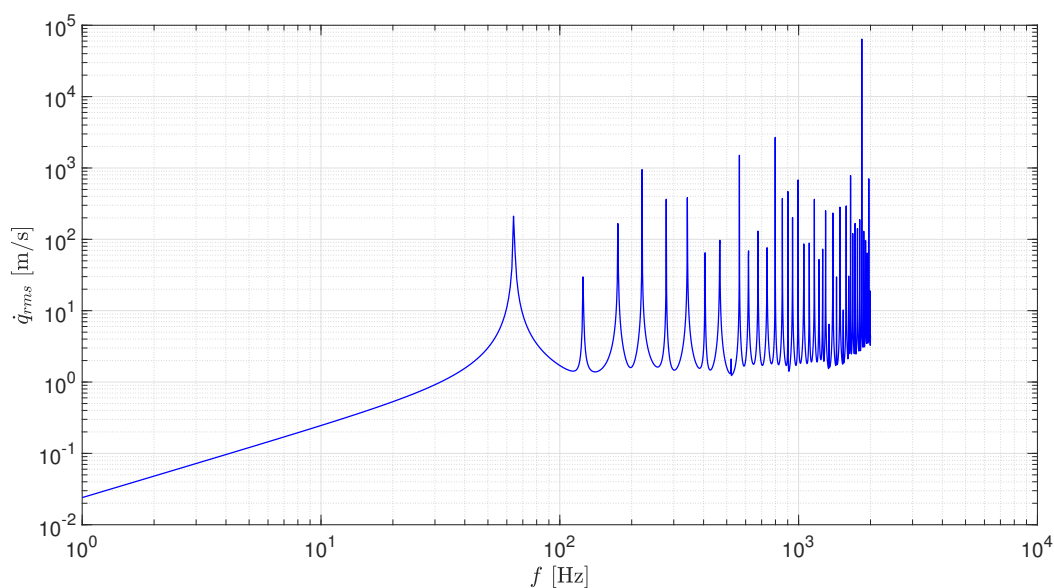
En cuanto al ensamblaje de las matrices de masa y rigidez, se sigue la misma metodología presentada en la Sección 4.2. Esta operación se realiza antes de aplicar la reducción modal, asegurando que la división entre nodos frontera e interiores esté correctamente definida en cada subestructura.

Una vez ensamblado el sistema global, se procede a su reducción. Esta consiste en eliminar las filas y columnas asociadas a los modos interiores que no serán considerados. En el caso de la matriz de transformación  $\psi$ , se suprimen únicamente las columnas correspondientes, lo que permite conservar el número total de grados de libertad físicos del sistema. La resolución del sistema reducido se lleva a cabo aplicando la misma formulación teórica empleada para el modelo completo.

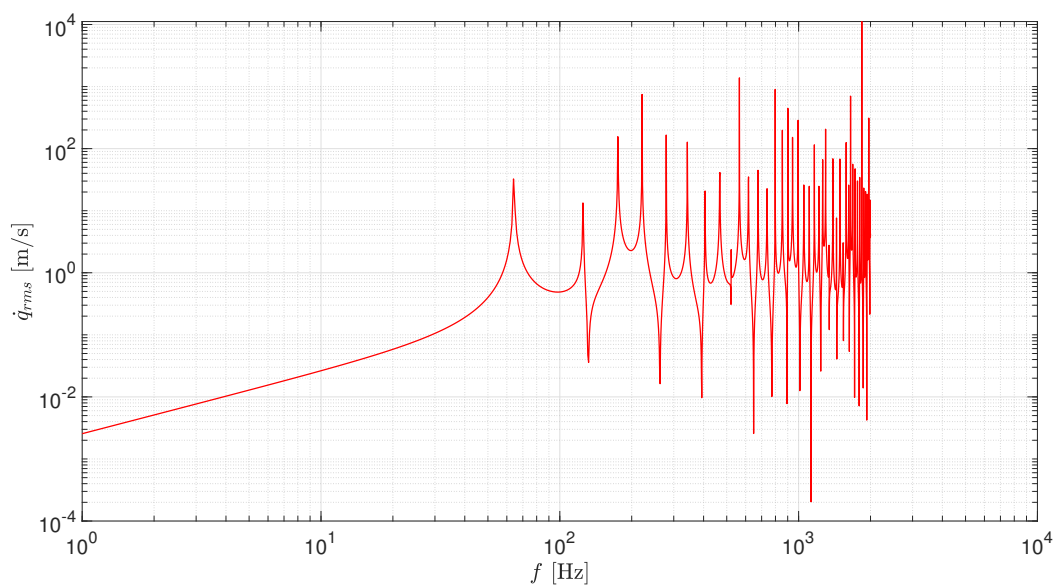
## 5. Resultados

### 5.1. Modelo completo

La metodología descrita en la Sección 4.1, arroja los resultados expuestos en las Figuras 5.1 a 5.3, donde se muestran los resultados de velocidad RMS, expresados en escala logarítmica, tanto para las vigas individuales como para el sistema acoplado.



**Figura 5.1.** Velocidad RMS de la viga 1 del modelo completo.



**Figura 5.2.** Velocidad RMS de la viga 2 del modelo completo.

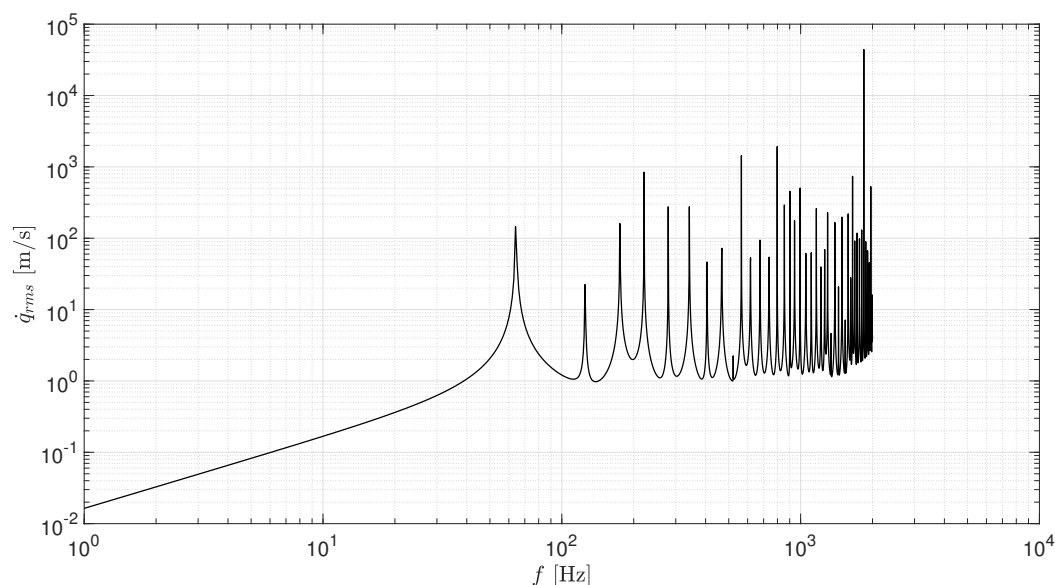


Figura 5.3. Velocidad RMS del conjunto del modelo completo.

El tiempo de cómputo con esta metodología asciende a los 0,1015 s.

## 5.2. Reducción de Craig-Bampton

De la misma manera, a metodología descrita en la Sección 4.2, arroja los resultados expuestos en las Figuras 5.4 a 5.6, donde se muestran los resultados de velocidad RMS, expresados en escala logarítmica, tanto para las vigas individuales como para el sistema acoplado.

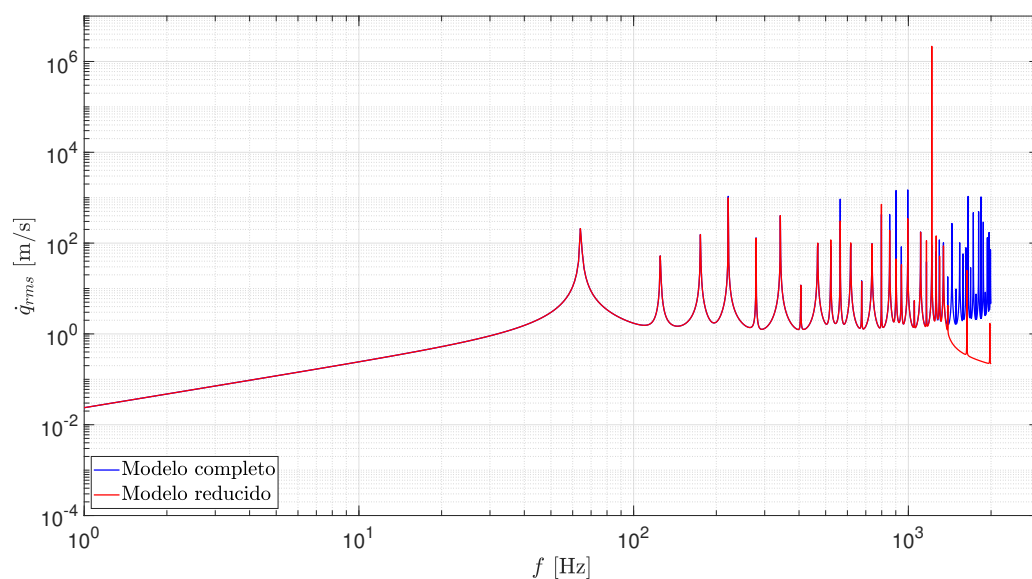
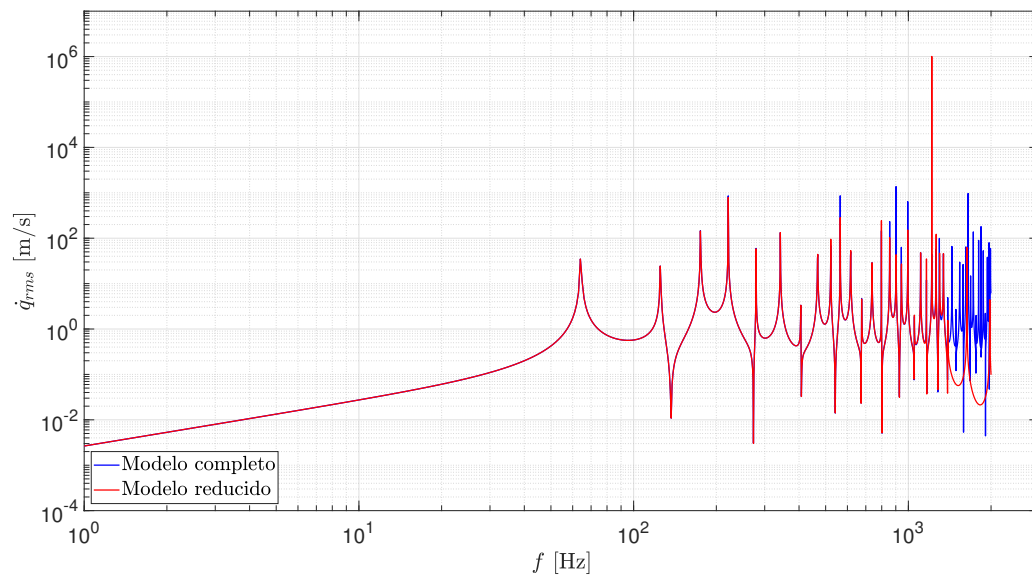
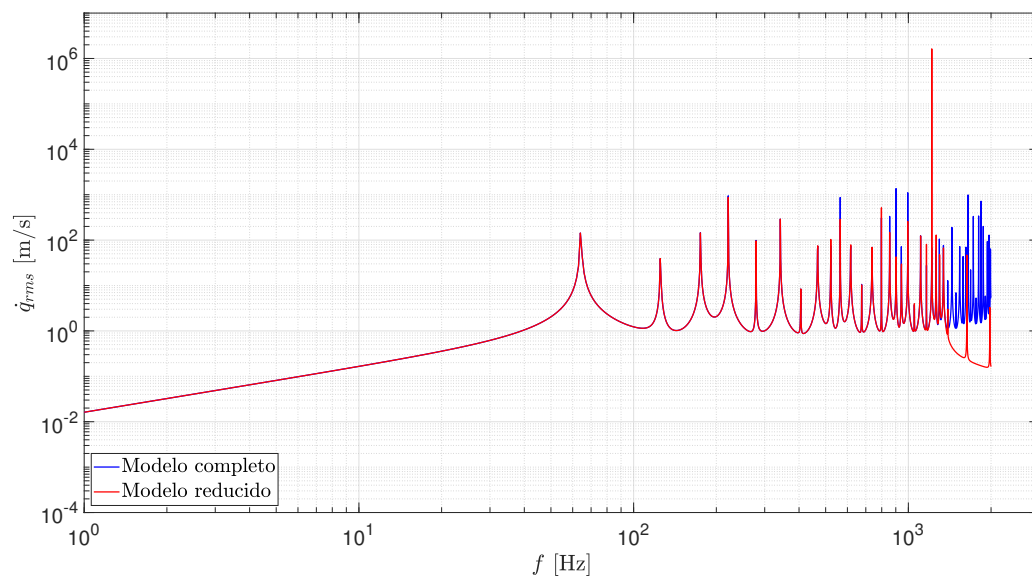


Figura 5.4. Velocidad RMS de la viga 1 al aplicar reducción de Craig-Bampton.





**Figura 5.5.** Velocidad RMS de la viga 2 al aplicar reducción de Craig-Bampton.



**Figura 5.6.** Velocidad RMS del conjunto al aplicar reducción de Craig-Bampton.

En este caso, el tiempo de cómputo es de 0,1555 s.

## 6. Conclusiones

Como se ha podido observar en la Sección 5, los resultados obtenidos con el modelo reducido de Craig-Bampton son muy próximos a los obtenidos con el modelo completo, tanto para ambas vigas por separado como para el conjunto. No obstante, la diferencia entre los resultados de ambos métodos es apreciable a partir de los 1000Hz.

En cuanto a los tiempos de ejecución, parece que los ofrecidos por el modelo completo son menores que los que se tiene con el método de Craig-Bampton, lo cual parece contraintuitivo, pues este último se emplea precisamente para reducir esos tiempos. Esto puede deberse a varias razones:

- **Transformaciones adicionales de coordenadas.** El modelo reducido requiere transformar las matrices originales al espacio reducido mediante una matriz de transformación  $\Psi$ , lo que implica operaciones de proyección:

$$M_{CB} = [\Psi]^T [M] [\Psi] \quad K_{CB} = [\Psi]^T [K] [\Psi]$$

Estas operaciones pueden ser costosas si la matriz  $[\Psi]$  no es dispersa.

- **Tamaño reducido no implica mayor rendimiento.** Un modelo con menos grados de libertad no siempre es más rápido. Las matrices reducidas pueden ser más pequeñas pero también más densas y peor condicionadas, lo que perjudica la eficiencia del solver.
- **Falta de reutilización directa de matrices.** En el modelo completo, las matrices de masa y rigidez están listas para el análisis. En cambio, el modelo reducido requiere procesarlas para formar las matrices proyectadas antes de cada evaluación.

En conjunto, aunque el modelo reducido tiene ventajas claras en ciertas aplicaciones (como el análisis de múltiples configuraciones o cargas), no siempre implica una mejora directa del rendimiento computacional para todos los casos.